

液冷赛道三选一：浪潮信息 vs 工业富联 vs 中航光电

作者：开卷有财

公司核心概况速览

浪潮信息（000977.SZ）：液冷服务器整机龙头。国内液冷服务器出货量连续4年第一，唯一获得英伟达液冷服务器完整认证的本土整机厂，AI算力大爆发的“卖铲人”。2025年营收突破1647亿元，规模跑在前面，但毛利率只有4.88%，增收不增利的矛盾清晰可见。市场现在最关注的问题只有一个：液冷毛利率40%+的高附加值业务，什么时候能从5%的营收占比提升到20%？

工业富联（601138.SH）：全球AI服务器代工第一大厂。2025年营收逼近万亿，净利润增超50%，ROE 21.65%刷新上市以来纪录。AI服务器是它的核心引擎，云计算业务同比增速89%，AI服务器营收同比增超3倍。液冷是AI服务器的配套刚需，工业富联在这条路线上属于“隐形受益者”——体量最大，但液冷业务不单独披露，受益程度难以单独量化。

中航光电（002179.SZ）：连接器里的军工种子选手，液冷零部件赛道的技术壁垒最高者。2025年营收213.86亿元，增幅只有3.39%，归母净利润21.62亿元、同比下降35.56%，军品降价和原材料涨价的双重挤压拖累了当期业绩。但民品液冷业务近8亿元、连接器国内市占率第一、UQD快接头进入英伟达核心供应商认证——这些信号说明，短期阵痛不掩盖长期逻辑的清晰度。

多维度对比分析

一、所在行业

三家公司都站在同一条赛道的不同位置：AI算力基础设施建设的爆发期。

液冷服务器市场在2024年翻倍，2025至2026年头部客户部署量继续翻5至6倍，从700MW跃升至3GW级。IDC预测中国液冷服务器市场2024至2029年复合增速46.8%，2029年规模突破162亿美元。这不是短暂窗口，而是算力密度跃迁后的结构性迁移——英伟达GB300机架功率密度破120kW，风冷物理上已不适用。

竞争格局的分层很清楚：浪潮信息守整机市场，依赖规模和认证壁垒；工业富联凭代工体量吃全球需求的增量；中航光电靠军工背景守住高附加值零部件，拒绝价格战。三家彼此不是直接竞争关系，而是产业链的不同节点，上下游逻辑差异明显。

天花板方面：整机厂的天花板高但利润率薄，零部件商天花板相对小但附加值和毛利率都高出一大截——这个分层是理解三家公司盈利结构差异的核心。



二、主营业务和商业模式

浪潮信息：主要做服务器整机的研发制造和销售，下游是云厂商、运营商、政企单位。87.58%的收入来自行业客户，前五大客户贡献71.29%的营收，大客户议价能力强，浪潮议价能力弱，毛利率由此被压到4.88%。液冷业务目前占总营收约5%，但毛利率达40%以上——结构改善的路径清晰，问题是执行节奏。

工业富联：全球AI服务器、高端交换机的核心代工厂，制造即商业模式。云计算业务2025年占总营收66.75%，营收6027亿元，同比增速89%。高速交换机全年同比增13倍。研发投入111亿元，主要投向AI算力基础设施和绿色制造。对下游超大规模云厂商的依赖度很高，但体量优势让其在资本开支周期中拥有相对稳定的订单能见度。

中航光电：连接器厂商，产品覆盖军品（防务连接器）和民品（数据中心液冷连接件、汽车高压接头等）。2025年民品收入占比已达52%，首次超过军品。液冷相关产品属于"光电设备、液冷解决方案及其他"板块，2025年全年液冷业务收入近8亿元。定价机制更接近"技术溢价定价"，不靠量取胜，靠稀缺性。

三、成长性分析

指标	浪潮信息	工业富联	中航光电
2025年营收	1647.82亿元	9028.87亿元	213.86亿元
营收同比增速	+43.25%	+48.22%	+3.39%
归母净利润	24.13亿元	352.86亿元	21.62亿元
净利润同比	+5.20%	+51.99%	-35.56%
液冷/AI业务增速	液冷占比5%，毛利率40%+	AI服务器同比增超3倍	液冷近8亿元，民品收入+快速增长

成长速度排序：工业富联 > 浪潮信息 >> 中航光电（短期承压）。

驱动力方面：浪潮和工业富联的增长来自AI资本开支扩张的规模效应，浪潮靠份额，工业富联靠代工体量。中航光电当前的短期承压来自军品降价，但民品液冷正在快速接棒，2026年成立独立液冷事业部后，业务结构的边界会更清晰，增速恢复可期。

中期的关键变量：浪潮的液冷收入占比能否从5%提升至20%；工业富联能否在代工之外往液冷系统集成延伸；中航光电UQD接头的海外认证客户能否快速放量。

四、盈利能力分析

指标	浪潮信息	工业富联	中航光电
----	------	------	------



毛利率	4.88% (-2pct)	逐季回升（具体数值未单独披露）	29.19% (-7.4pct)
净利率	1.46%	约3.9%	10.99% (-36%)
ROE	约11%（估算）	21.65%（创历史新高）	ROIC 8.55%（历史中位数12.74%）
2025年净利润	24.13亿元	352.86亿元	21.62亿元

商业模式差异是盈利能力分化的根本原因。

工业富联的ROE 21.65%远优于另外两家，本质是"高周转+规模杠杆"的商业模式在AI超级周期中的集中释放。制造业务不靠高毛利，靠快速周转和绝对规模把净利润做大。

浪潮信息的4.88%毛利率在A股上市公司里处于底部，这是大客户高集中度加上以价换量策略的结果。好消息是液冷业务毛利率40%+，随着占比提升，整体毛利率有望修复至13.5%以上，届时净利释放弹性相当大。

中航光电的29.19%毛利率在三家中最高，但2025年军品降价叠加成本压力，净利润下降35.56%，短期数据不好看。回到历史中位数ROIC 12.74%的潜力是存在的，前提是军品压力缓解+液冷规模放量。

五、竞争优势分析

浪潮信息的护城河：

- 连续4年液冷服务器市场第一，品牌和渠道积淀最深
- 国内唯一获英伟达液冷服务器完整认证的整机厂，技术门槛真实存在
- 覆盖冷板、浸没、喷淋三条技术路线，适配英伟达和华为昇腾双生态
- 超过20000件有效专利，其中AI算力方向发明专利数量国内第一
- 政企客户渗透深，国内智算中心建设的首选供应商

工业富联的护城河：

- 全球AI服务器代工规模第一，万亿营收的绝对规模带来成本优势和供应链话语权
- 连续多年是微软、谷歌、Meta、AWS的核心供应商，大客户关系极难替代
- 高速交换机市占率第一，800G以上产品2025年营收增13倍，产品线扩张创造第二增长曲线
- 111亿元研发投入，技术储备系统性覆盖AI算力基础设施链条
- 55.12%分红率、194亿元现金分红，股东回报机制在A股同等规模公司中罕见

中航光电的护城河：

- 军工背景带来的密封可靠性标准，直接解决数据中心液冷"怕漏水"的核心痛点，竞争者难以快速复制
- 液冷连接器国内市占率第一，UQD接头通过英伟达GB200/GB300认证



- 全链路液冷方案能力，从快接头、管路到CDU均有布局，是国内少数能提供完整液冷连接解决方案的厂商
- 军品业务提供稳定的现金流基底，抗周期性强，给民品业务的扩张提供缓冲
- 2025年上半年液冷业务同比增27.08%，2026年初成立独立液冷事业部，组织架构调整已先于业绩兑现

六、重大机会、催化因素与风险

浪潮信息

机会与催化：液冷业务从5%占比提升至20%是最大的业绩向上弹性；超节点AI服务器2026年进入放量阶段，单机价值量更高；国内智算中心建设政策持续，政企客户采购订单稳定；中东、东南亚海外市场空间打开。

需要警惕的是：营收已破1600亿而净利润仅增5%，增收不增利的矛盾如果不能靠产品结构改善解决，盈利质量的担忧会持续压制市场情绪；AI资本开支有周期性，一旦出现阶段性放缓，营收增速和现金流都会受影响；前五大客户集中度71%，客户议价能力仍是硬约束。

工业富联

机会与催化：AI算力基础设施全球扩张不止，作为全球最大代工厂，订单天然随行业走；高速交换机渗透率提升，CPO技术演进带来新品类机会；全球化布局（泰国、印度等）帮助规避地缘政治风险；液冷技术全面普及后，公司在AI服务器整机液冷化改造中能获得更高的单机价值量。

需要警惕的是：对少数超大规模云厂商的依赖度极高，头部客户策略调整会直接传导至公司营收；毛利率改善节奏受产品结构和客户谈判周期限制；地缘政治带来的供应链重组风险，涉及全球制造布局的调整成本。

中航光电

机会与催化：军品降价压力有望在2026至2027年逐步见底，利润率回升空间较大；液冷民品快速增长，UQD接头海外批量出货，英伟达GB300全球部署将带动接头需求爆发式增长；2026年独立液冷事业部成立，聚焦运营提升效率，有助于液冷业务加速放量；分析师预计2026年净利润修复至33.73亿元，同比增幅超50%。

需要警惕的是：2025年应收账款/归母净利润高达542%，回款周期是当前最突出的财务风险；毛利率从历史中位数36%以上降至29.19%，如果军品价格压力持续，短期盈利修复慢于预期；液冷业务绝对规模仍不大（2025年近8亿元），在213亿营收中的占比约3.7%，成为营收核心支撑还需时间。

总结与风险提示



浪潮信息：增收不增利的矛盾短期真实存在，但液冷毛利率40%+的数据说明，产品结构改善是确定性方向而非预期。当前核心看点不是2025年的4.88%毛利率，而是2026至2027年液冷占比提升后的净利弹性。重点跟踪指标：液冷服务器营收占比、超节点AI服务器出货量、季度净利润改善节奏。

工业富联：ROE 21.65%、分红率55.12%、AI服务器增超3倍，2025年这份成绩单是三家公司里最扎实的一份。对做长期持有的投资者来说，这家公司的确定性最高。重点跟踪指标：云计算业务收入增速、AI服务器单台价值量变化、季度毛利率走势。

中航光电：短期业绩下滑不代表长期逻辑破坏，军品降价是阶段性因素，液冷民品是结构性机会。三家公司里弹性最大的一个，分析师预测2026年净利润修复超50%，但现金流和应收账款是当前最需要注意的风险点。重点跟踪指标：液冷事业部收入、军品毛利率是否触底、应收账款回收情况。

以上分析仅基于当前公开信息，不构成任何投资建议，市场有风险，投资需谨慎。

以上内容仅基于公开信息整理，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。

